



Rancang Bangun Sistem Akuisisi Kecepatan Sepeda Motor Untuk Analisa Tuning Ecu Berbasis ESP

SEMINAR PROPOSAL | HAIKAL FIKRI ANDIANI | 362256301002

DOSEN PEMBIMBING

Arif Fahmi, S.T., M.T.

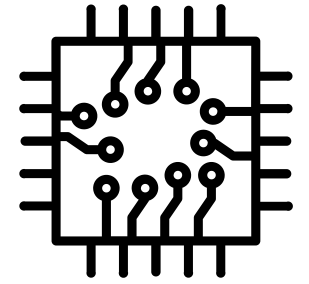
Junaedi Adi Prasetyo, S.ST., M.Sc.

DOSEN PENGUJI

Alfin Hidayat, S.T., M.T.

Agus Priyo Utomo, S.ST., M.Tr.Kom.

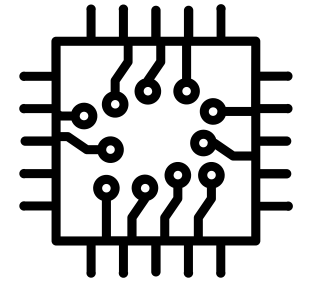
Latar Belakang



kemajuan teknologi tertanam (embeded system) menjadi peran utama dalam perkembangan kendaraan modern menjadi sistem kendali kendaraan yang sangat kompleks yang dikendalikan oleh ECU (electronic control unit). yang mana peran ECU secara umum mengendalikan instrumen vital seperti mengatur pengapian, keluarnya udara untuk pengapian, menyajikan data kecepatan dan juga putaran mesin (RPM).

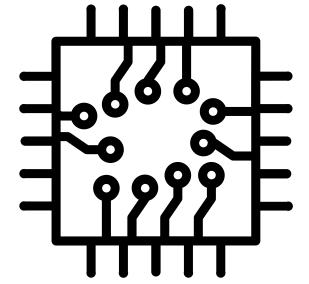
dyno test alat konvensional yang masih digunakan sampai sekarang untuk mengukur performa dari kendaraan yang akan dilakukan tuning. untuk menjawab permasalahan alat dyno yang kurang praktis dan juga biaya yang mahal maka dari itu penelitian ini dilakukan

Rumusan Masalah



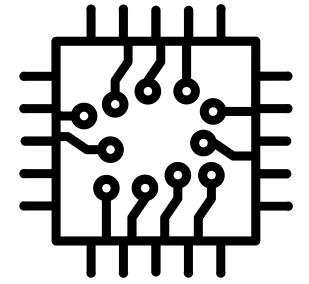
1. Bagaimana merancang sistem akuisisi data yang mampu menyinkronkan pembacaan data digital dari protokol KWP2000 (melalui jalur K-Line ECU) dan data spasial dari GPS menggunakan ESP32 guna menghasilkan parameter performa kendaraan yang objektif bagi mekanik?
2. Bagaimana mencari cara untuk komunikasi dari Electronic Control Unit (ECU) kepada microcontroller menggunakan protocol komunikasi K-Line?
3. Bagaimana cara melakukan kalibrasi agar hasil lebih akurat dan mekanik dapat melakukan pengambilan data yang cukup dari alat ini?

Tujuan



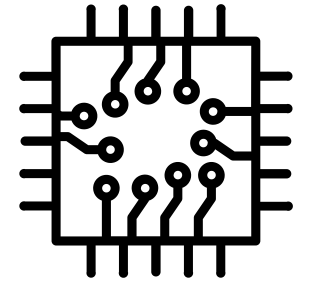
1. Membangun sistem akuisisi data yang presisi dengan mengintegrasikan data internal mesin (RPM) dan data eksternal (Kecepatan & Jarak dari GPS) ke dalam satu platform mikrokontroler sebagai instrumen evaluasi hasil tuning motor secara real-time.
2. Menerapkan basic komunikasi UART dengan menggunakan modul tambahan agar dapat melakukan komunikasi.
3. Melakukan pembanding dengan alat yang memiliki fungsi yang sama dan sudah teruji terlebih dulu.

Manfaat



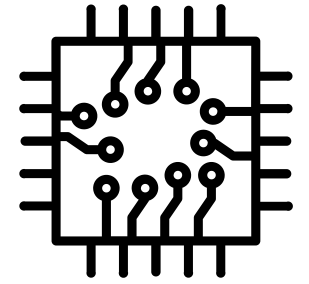
1. Memudahkan para pelaku usaha otomotif ataupun mekanik dalam melakukan perhitungan terhadap kendaraan yang akan dilakukan tune up ataupun perbaikan.
2. Menyediakan alat yang biayanya lebih terjangkau untuk bengkel skala kecil.
3. Mendorong pemanfaatan microcontroller dalam penggunaan di bidang otomotif.

Batasan Masalah



1. Parameter pengukuran terbatas dari data GPS dan ECU seperti data kecepatan, data putaran mesin (RPM).
2. Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pembuatan prototipe
3. Pengukuran tidak mencakup pengukuran horse power dan torsi secara langsung melainkan berdasarkan output data yang diolah dari GPS dan dikirimkan dari ECU.
4. Alat ini hanya terfokuskan kepada motor yang menggunakan kendali Electronic Control Unit (ECU) tidak untuk motor yang menggunakan kendali karburator.
5. Sistem dikembangkan tidak membahas secara mendalam seperti membahas aspek mekanikal mesin. Namun difokuskan ke akuisisi, pengolahan dan penyajian data.
6. Sistem hanya dapat mengenali beberapa motor tertentu saja dikarenakan tiap merk kendaraan memiliki regulasi yang berbeda tiap tahun

Landasan Teori



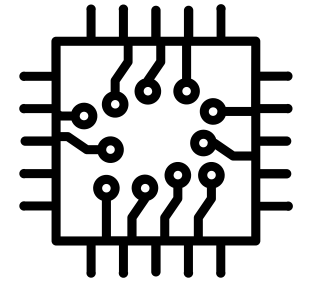
1. **Gabriel Bittencourt de Souza, 2022**

- Pengambilan data ECU menggunakan OBD dan development environment menggunakan FreeRTOS dan ESP-IDF

2. **Niel A. Divinagracia, 2025**

- Terfokuskan Analisa pada dimensi diagnostic coverage, system efficiency, user accessibility, dan scalability pada OBD dengan sintesis tematik.

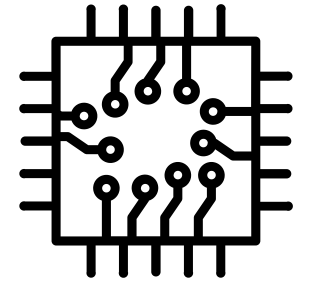
Landasan Teori



3. **Hussein Ali Ameen, 2021**
Pengumpulan data dari OBD dan perangkat GPS untuk mengumpulkan data pola perilaku pengemudi

4. **Bojan Stoppar, 2024**
analisa akurasi GPS dengan menggunakan antena murah untuk mencari tahu tingkat performa akurasi dari perangkat

Landasan Teori



5.

Alfith, 2024

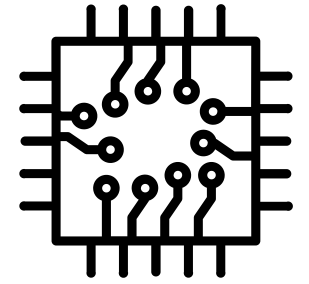
Pengembangan dengan NodeMCU ESP32 sebagai mikrokontroler utama, modul GPS (seperti NEO-6M) untuk koordinat lokasi dan kecepatan

6.

Gozali, A., & Budiyanto, S, 2022

Analisis protokol K-Line pada sistem injeksi sepeda motor untuk monitoring data engine.

Landasan Teori

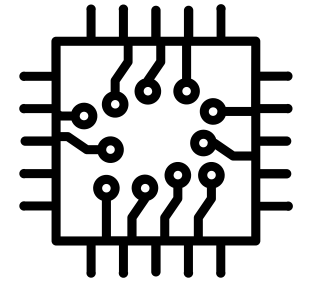


7. **Budi Prasetyo, 2025**

- Simulasi dan pengujian hardware K-Line (pin 7 OBD/DLC), baud rate 10.4 kbps

Beberapa penelitian sebelumnya telah memanfaatkan OBD atau GPS untuk monitoring kendaraan, namun umumnya hanya berfokus pada satu sumber data yang disajikan yang tujuannya bukan untuk dikelola lagi dengan data kecepatan dan jarak berbasis GPS dalam satu sistem tertanam yang portabel. Oleh karena itu penelitian ini mengusulkan penyajian data yang didapat dari ECU dan juga GPS untuk dikelola lagi.

K-Line, OBD dan KWP 2000



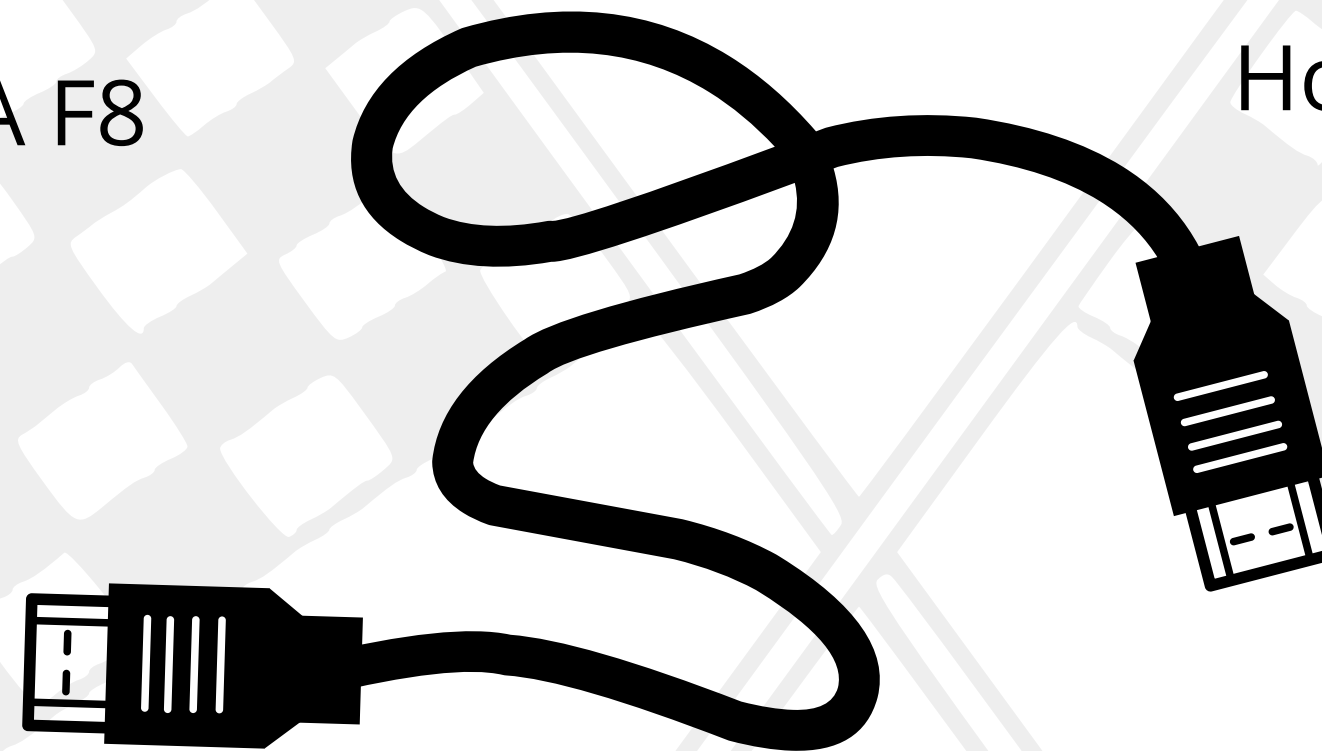
Response
48 6B 10 04 0C 1A F8



OBD

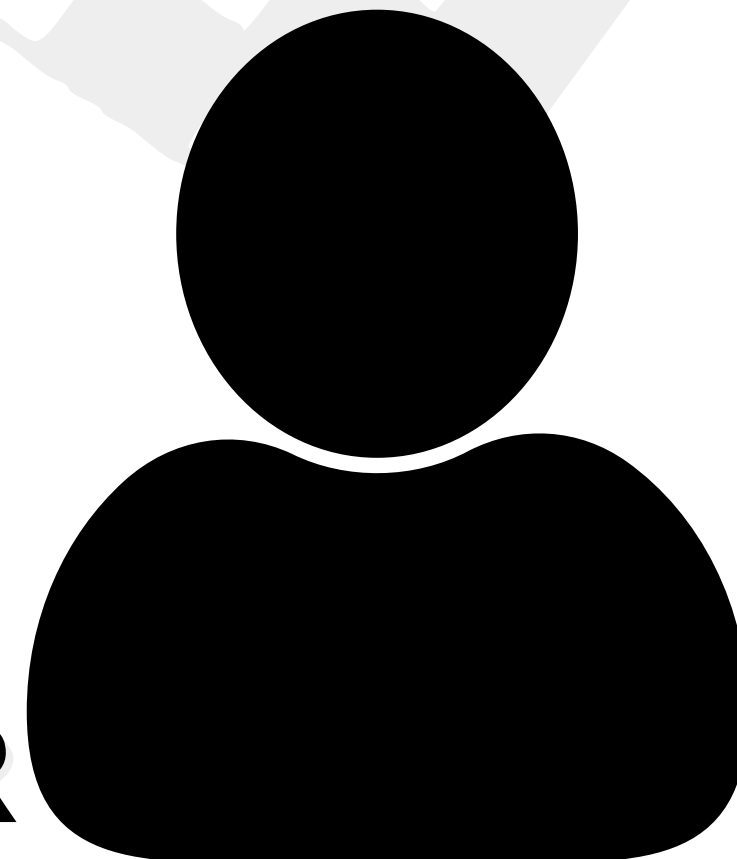
How It Works

Requested
68 6A F1 01 0C



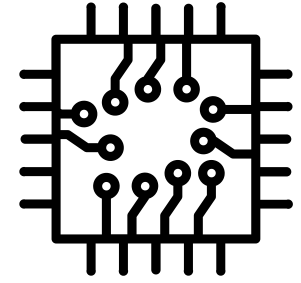
K-Line

USER



Metode Penelitian

Research and Development



Analisa Kebutuhan

Masalah: Mekanik sering kesulitan mengukur hasil *tuning* mesin secara objektif tanpa mesin *dyno* yang mahal.

Potensi: Memanfaatkan jalur komunikasi K-Line pada ECU yang memiliki regulasi tertentu dan teknologi GPS untuk menciptakan alat ukur yang murah dan akurat.

Pengumpulan Informasi dan Studi Literatur

Mempelajari protokol **KWP2000 (ISO 14230)** untuk akses data ECU.

Mempelajari cara kerja **GPS NEO-6M** dan akurasi data satelit.

Proses Pembuatan

Merakit komponen (ESP32, GPS, OLED, Transistor) pada PCB lubang sesuai sketsa yang telah Anda buat.

Penulisan kode program (*coding*) untuk integrasi pembacaan RPM ECU dan koordinat GPS.

Evaluasi

Membandingkan hasil alat dengan alat standar (seperti Speedometer asli atau aplikasi GPS pihak ketiga).

Jika terdapat selisih (*error*) yang besar, dilakukan revisi pada algoritma kode atau perbaikan pada filter *noise* rangkaian transistor.

**RANCANG
BANGUN
SISTEM
AKUISISI
KECEPATAN
SEPEDA MOTOR**

Pengumpulan Informasi dan Studi Literatur

Mempelajari protokol **KWP2000 (ISO 14230)** untuk akses data ECU.

Mempelajari cara kerja **GPS NEO-6M** dan akurasi data satelit.

Perancangan Sistem

Hardware: Merancang skema *level shifter* menggunakan transistor BC547 untuk mengubah sinyal 12V K-Line ke 3.3V ESP32.

Software: Merancang alur logika program (*flowchart*) mulai dari *Fast Init* K-Line hingga kalkulasi kecepatan GPS.

Uji Coba

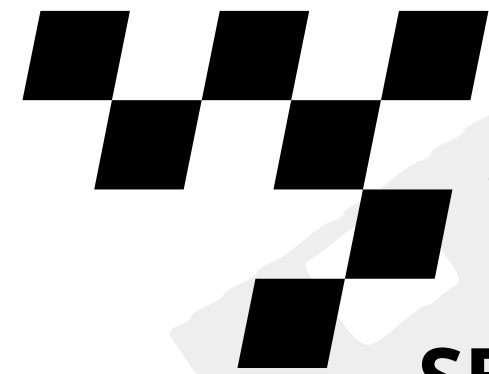
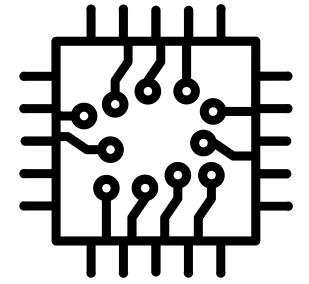
Melakukan pengetesan akselerasi 0-100 km/jam di jalan lurus.

Mengambil data waktu, kecepatan tertinggi, dan jarak tempuh apakah sudah pas

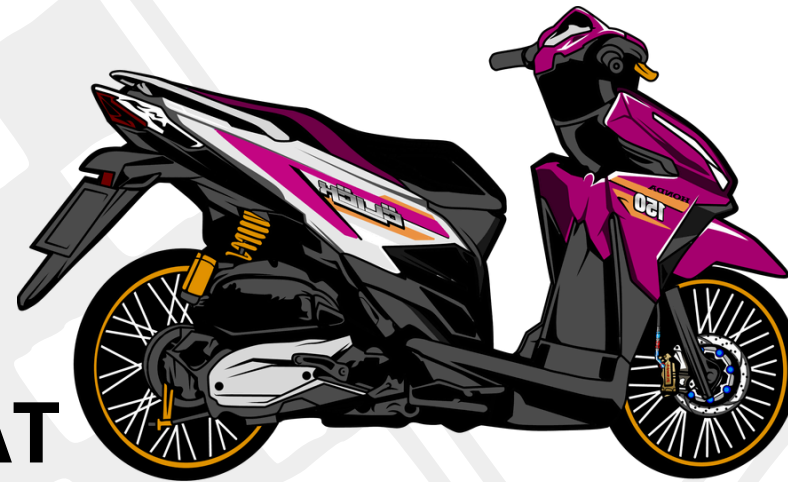
Final

Melakukan penyempurnaan alat

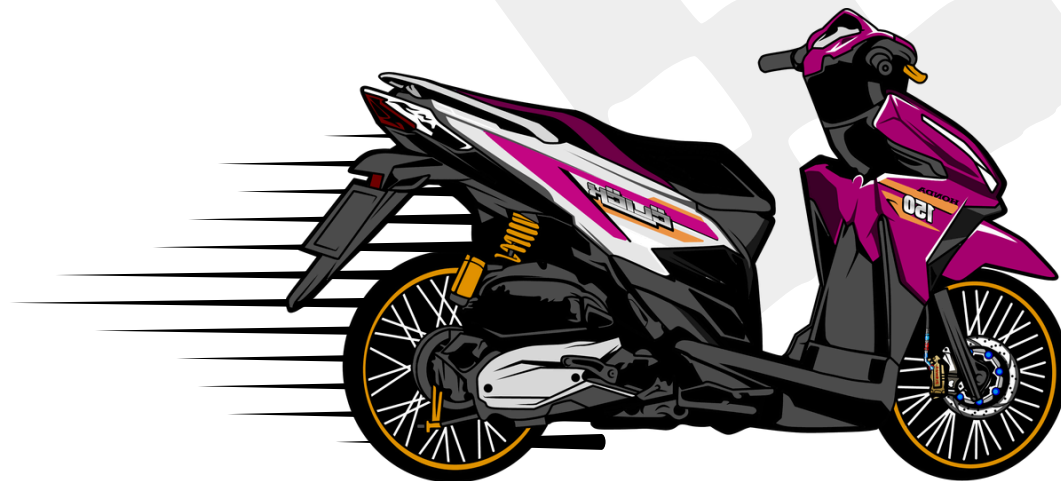
Gambaran Sistem



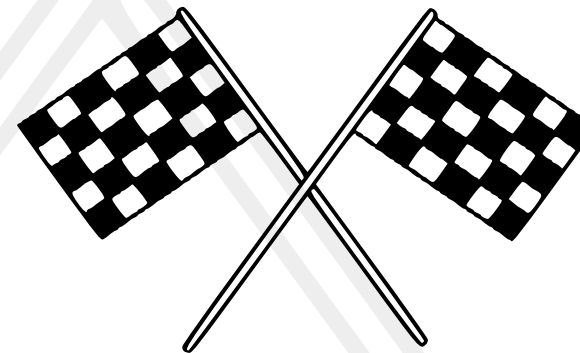
SETING ALAT



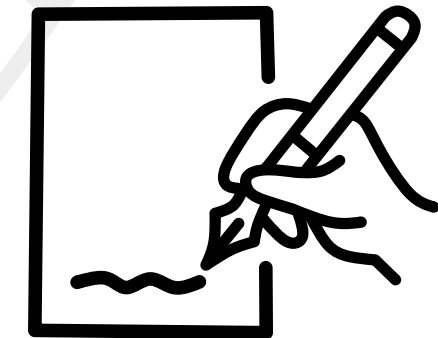
START



**MOTOR MULAI
BERAKSELERASI**

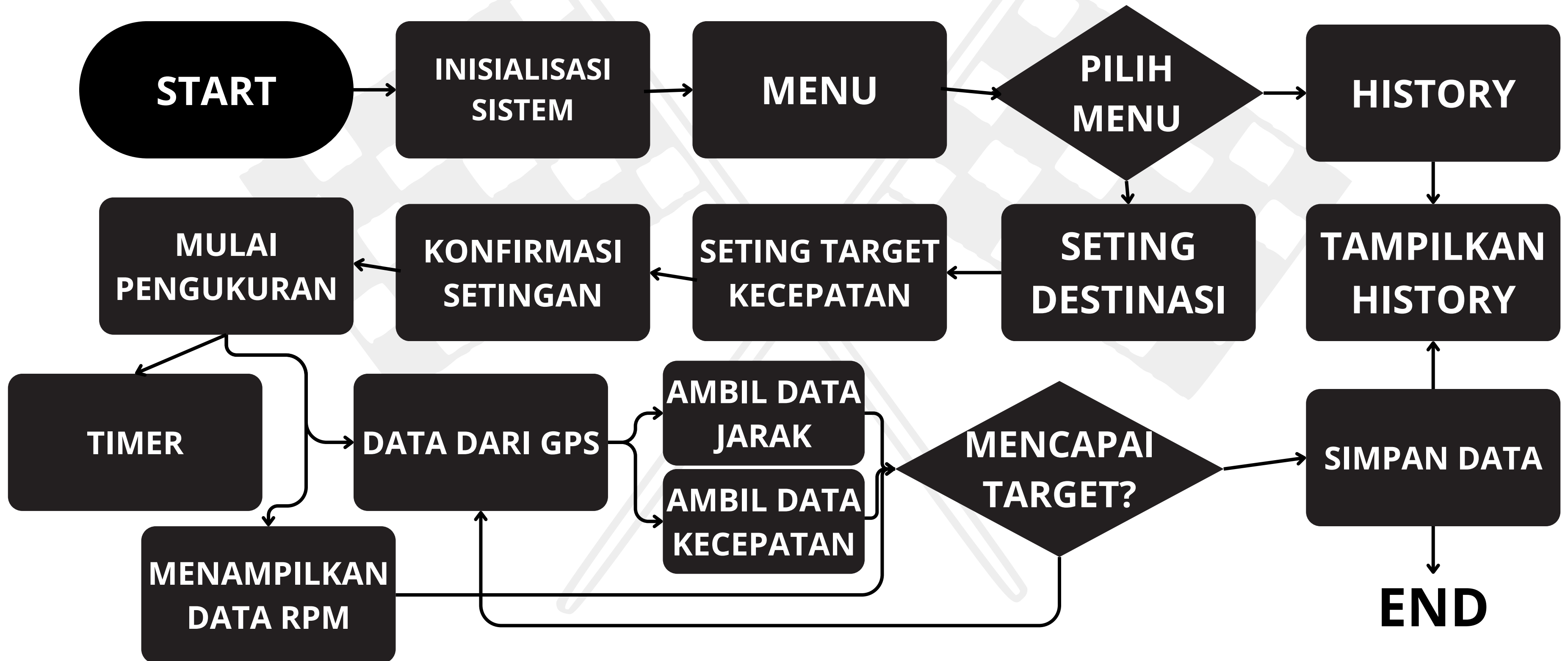
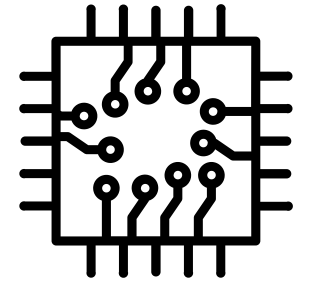


FINISH

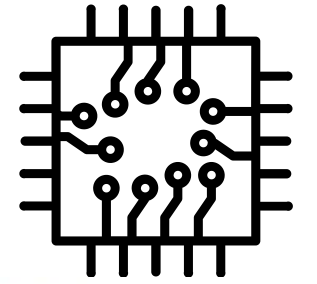


**MEKANIK
MENDATA**

Alur Kerja Sistem



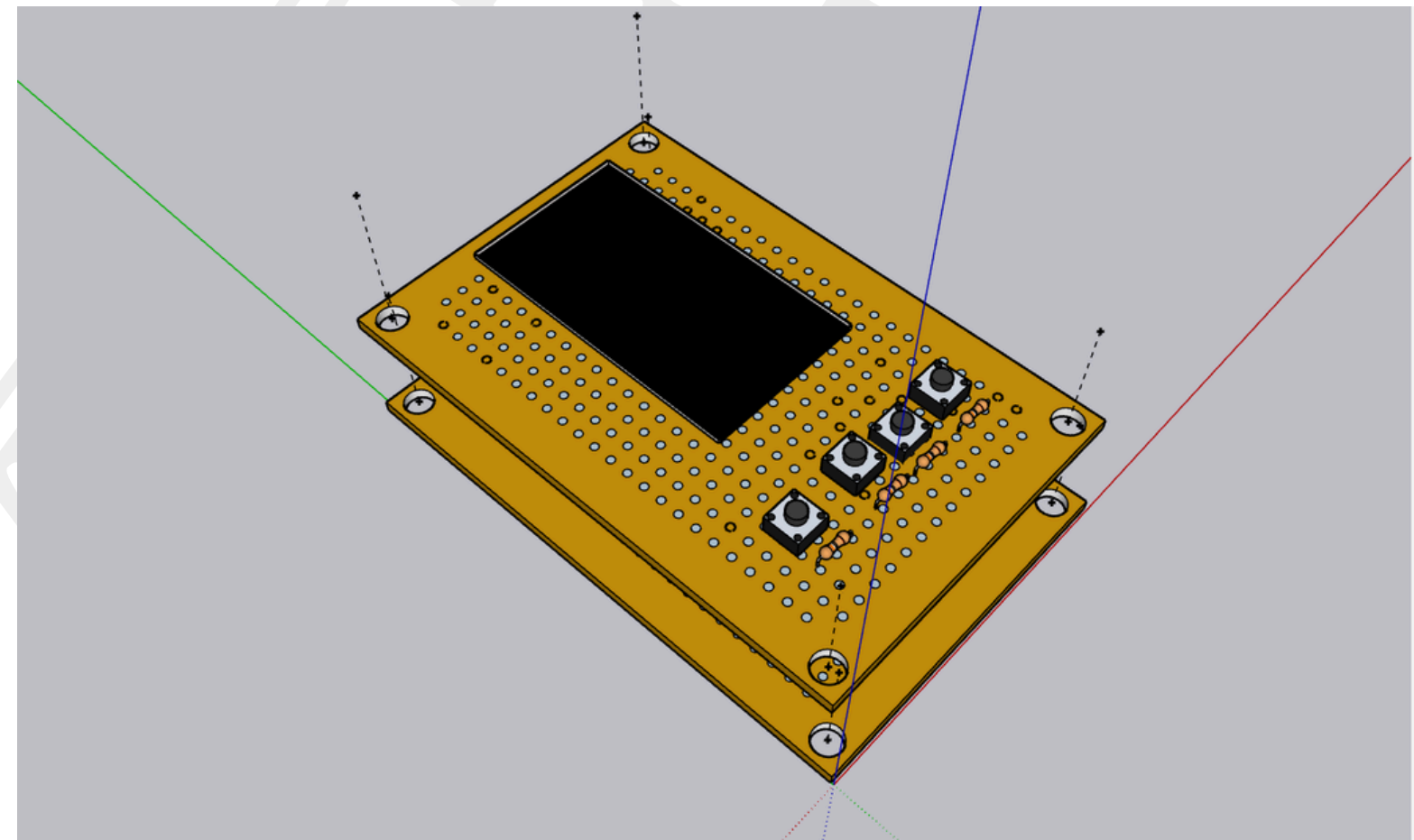
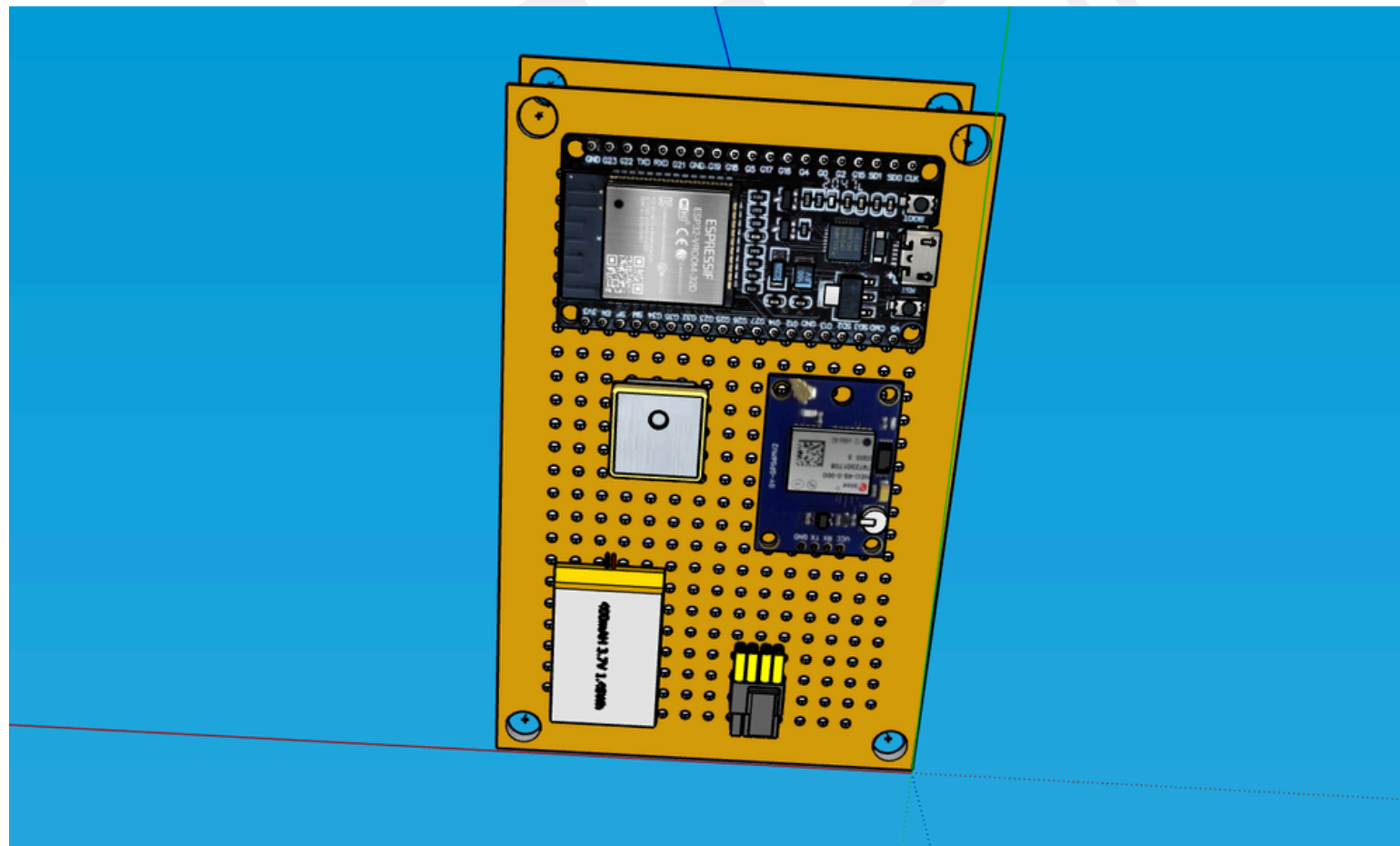
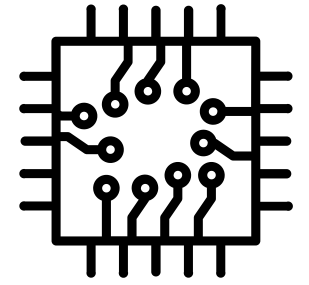
Komponen Yang Digunakan



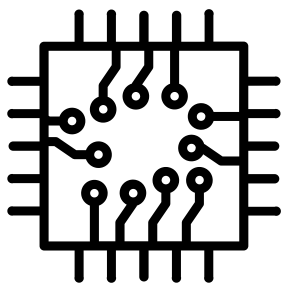
1. LCD Oled
2. PCB Lubang
3. Mikrokontroler ESP 32
4. GPS NEO
5. Socket Dlc
6. Transistor BC547
7. Kabel Jumper
8. Push Button
9. Baterai



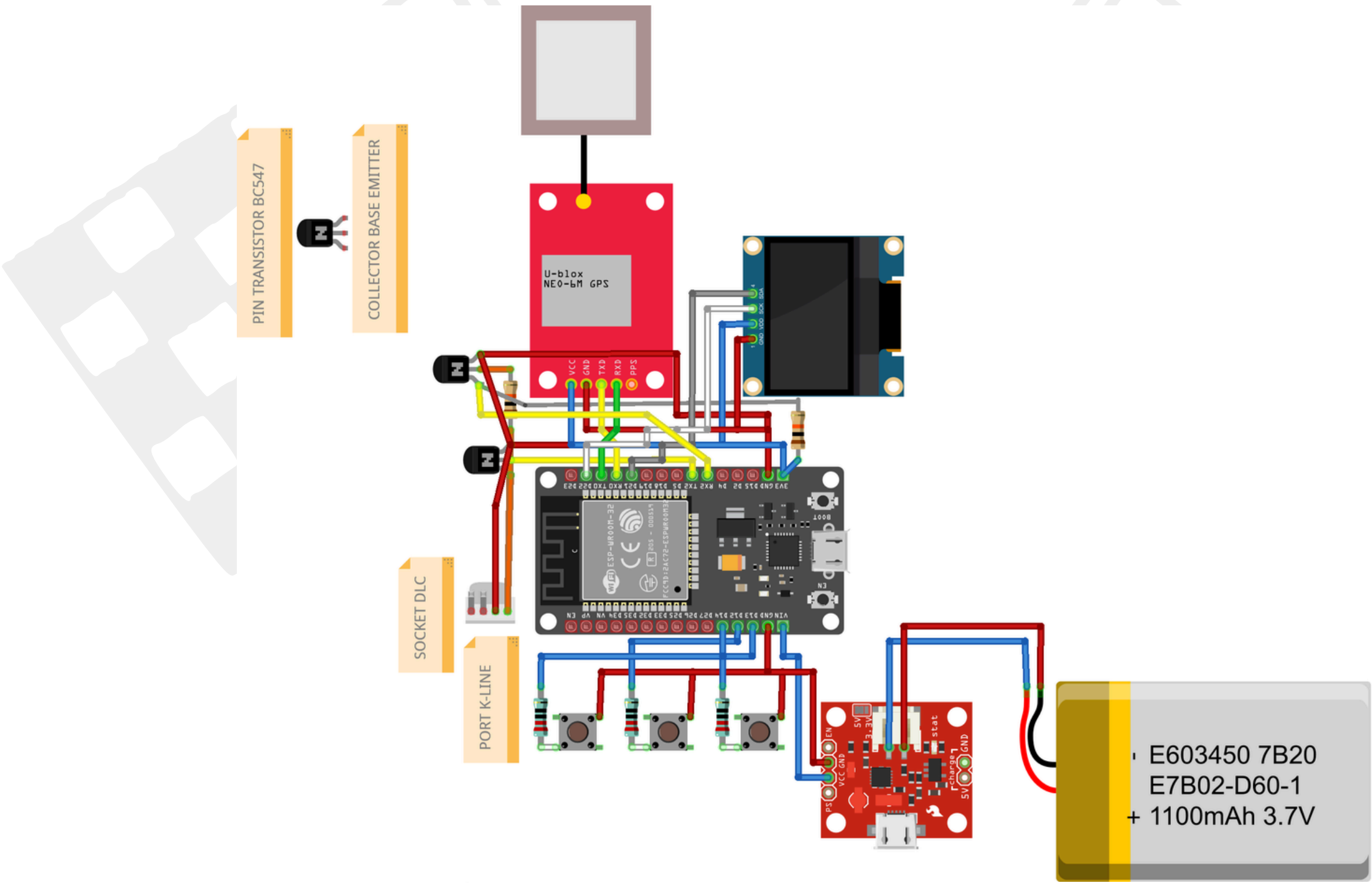
SKETSA ALAT



WIRING DIAGRAM



fritzing



The background of the image features two checkered flags, similar to racing flags, crossed at their poles. The flags are light gray with a grid of white squares. The text "Terima Kasih" is centered over the intersection of the flags.

Terima Kasih